

Sistemas Digitais — Caderno de Estudo nº 2

Baseado na **Lista de Exercícios — Sistemas Digitais 1** (9 páginas, questões 2 a 20). A questão 1 não consta do PDF original (o gabarito da lista marca X para ela).

Verificação: resolvi as 19 questões do zero e comparei com o gabarito da própria lista. **As 19 batem.** Pode estudar por ele com confiança — o que este caderno acrescenta são os mapas desenhados, o porquê de cada distrator e a teoria que as questões cobram sem dizer.

Como usar: faça a **Parte B** de caneta, sem olhar nada. Só depois abra a **Parte C**. Corrigir antes de tentar não treina nada.

PARTE A — Revisão

A.1 As leis, organizadas por utilidade

Lei	Forma	Serve para
Identidade	$A + 0 = A \cdot A \cdot 1 = A$	Limpar termos neutros
Elemento nulo	$A + 1 = 1 \cdot A \cdot 0 = 0$	Colapsar expressão inteira
Idempotência	$A + A = A \cdot A \cdot A = A$	Eliminar repetição
Complemento	$A + A' = 1 \cdot A \cdot A' = 0$	O motor de quase toda simplificação
Involução	$(A')' = A$	Desfazer negação dupla
Absorção	$A + A \cdot B = A \cdot A \cdot (A + B) = A$	Engolir termo redundante
Absorção com complemento	$A + A' \cdot B = A + B$	A que mais confunde
Adjacência	$A \cdot B + A \cdot B' = A$	Base algébrica do mapa de Karnaugh
Distributiva (produto)	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	Expandir
Distributiva (soma)	$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$	Não existe em álgebra comum

A.2 As quatro que esta lista cobra de verdade

1. Absorção aplicada mais de uma vez (questão 2)

$$\begin{aligned} & A + A \cdot B' + A \cdot B \\ &= A \cdot (1 + B' + B) \quad \leftarrow \text{fatora } A \\ &= A \cdot 1 \quad \leftarrow 1 + \text{qualquer coisa} = 1 \\ &= A \end{aligned}$$

A chave: assim que aparece um 1 numa soma, **tudo vira 1**. Você nem precisa saber quanto vale $B' + B$.

2. Distributiva da soma sobre o produto (questão 3)

$$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$$

Em álgebra comum isso é falso — $(2+3)(2+4) \neq 2 + 3 \cdot 4$. Na booleana **vale**. Se não confiar, expanda:

$$\begin{aligned} (A+B)(A+C) &= A \cdot A + A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C \\ &= A + A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C \quad \leftarrow A \cdot A = A \text{ (idempotência)} \\ &= A \cdot (1 + C + B) + B \cdot C \\ &= A + B \cdot C \end{aligned}$$

3. Adjacência — a ponte entre álgebra e Karnaugh (questão 5)

$$A' \cdot B + A \cdot B = B \cdot (A' + A) = B \cdot 1 = B$$

Isto é exatamente o que o mapa de Karnaugh faz graficamente. Duas células vizinhas que diferem em uma variável $\rightarrow$ essa variável some. Quando você agrupa no mapa, está aplicando esta lei sem escrever.

4. Absorção com complemento (questão 7) — a pegadinha

$$B + B' \cdot C = B + C$$

Parece errado. Não é. Prova pela distributiva da soma:

$$B + B' \cdot C = (B + B') \cdot (B + C) = 1 \cdot (B + C) = B + C$$

Como lembrar: o B' “não consegue” segurar o C , porque quando $B=1$ a soma já é 1 de qualquer jeito, e quando $B=0$ sobra C . Resultado: $B + C$.

A.3 DeMorgan — o que esta lista cobra

$$(A \cdot B)' = A' + B' \qquad (A + B)' = A' \cdot B'$$

Três passos, sempre os mesmos

1. Remova a negação externa.
2. Troque o operador ($\cdot \rightarrow +$).
3. Negue **cada** termo interno.

Quando a variável já vem complementada (questões 9 e 12)

O passo 3 vale para todos, inclusive os que já têm linha — e aí a negação dupla cancela:

$$\begin{aligned} (A' \cdot B \cdot C')' &= (A')' + B' + (C')' && \leftarrow \text{troca } \cdot \text{ por } + \text{ e nega cada um} \\ &= A + B' + C && \leftarrow (A')' = A \text{ e } (C')' = C \end{aligned}$$

Regra prática: toda variável **inverte de estado**. Quem tinha linha perde, quem não tinha ganha.

Negação de produto de somas (questão 10)

Duas aplicações, de fora para dentro:

$$\begin{aligned} ((A + B) \cdot (A + C))' &= (A + B)' + (A + C)' && \leftarrow \text{DeMorgan na camada externa} \\ &= A' \cdot B' + A' \cdot C' && \leftarrow \text{DeMorgan em cada parêntese} \\ &= A' \cdot (B' + C') && \leftarrow \text{fatora } A' \end{aligned}$$

Negações sucessivas (questão 13)

Cada par se cancela. Conte quantas são:

Nº de negações	Equivale a
Par (2, 4, 6...)	A expressão original
Ímpar (1, 3, 5...)	Uma negação da original

$$(((A + B)')')')' \rightarrow 3 \text{ negações (ímpar)} \rightarrow (A + B)' = A' \cdot B'$$

A.4 Mapas de Karnaugh — o que esta lista cobra

A ordem Gray (não negociável)

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10
A=0	m0	m1	m3	m2
A=1	m4	m5	m7	m6

Colunas em 00, 01, 11, 10. **Nunca** em ordem binária.

Para 4 variáveis, linhas e colunas em Gray:

	CD=00	CD=01	CD=11	CD=10
AB=00	m0	m1	m3	m2
AB=01	m4	m5	m7	m6
AB=11	m12	m13	m15	m14
AB=10	m8	m9	m11	m10

Tamanho do grupo × variáveis eliminadas

Grupo	Elimina	Num mapa de 3 var	Num mapa de 4 var
1 célula	0	termo com 3 variáveis	termo com 4 variáveis
2 células	1	termo com 2	termo com 3
4 células	2	termo com 1	termo com 2
8 células	3	a função é 1	termo com 1
16 células	4	—	a função é 1

Sempre procure o maior grupo primeiro. Grupo maior = termo menor = menos portas lógicas.

Os quatro casos especiais desta lista

Caso	Questão	O que acontece
Linha inteira preenchida	15	Grupo de 4 num mapa de 3 var → sobra 1 variável (A')
1's isolados	16	Nenhum agrupamento possível — a expressão não simplifica
Função depende de só 2 das 4 variáveis	18	Duas variáveis somem inteiras
Grupo de 8	20	Metade do mapa de 4 var → sobra 1 variável

Questão 16 é a mais importante de entender. Nem toda função simplifica. Quando os 1's estão isolados (cada um difere dos outros em **duas ou mais** variáveis), não existe par adjacente, e a resposta é a soma dos mintermos originais. Quem “força” um agrupamento erra.

Caminho inverso: da expressão para o mapa (questão 19)

Cada termo produto de 3 variáveis ocupa **uma célula**. Marque todas, depois agrupe normalmente:

$$A' \cdot B' \cdot C' \rightarrow ABC = 000 \rightarrow m0$$

$$A' \cdot B \cdot C' \rightarrow ABC = 010 \rightarrow m2$$

$$\begin{aligned} A \cdot B' \cdot C &\rightarrow ABC = 101 \rightarrow m5 \\ A \cdot B \cdot C &\rightarrow ABC = 111 \rightarrow m7 \end{aligned}$$

PARTE B — A lista, para resolver

Faça sem consultar. Anote a alternativa na folha de respostas do fim da Parte B. Tempo sugerido: **45 minutos** para as 19.

Parte I — Álgebra Booleana

2. Simplifique: $A + A \cdot B' + A \cdot B$ (A) $A \cdot B$ (B) A (C) $A+B$ (D) B (E) $A \cdot B'$
3. Forma equivalente de: $(A + B) \cdot (A + C)$ (A) $A \cdot B+C$ (B) $A+B+C$ (C) $A \cdot B \cdot C$ (D) $A + B \cdot C$ (E) $A \cdot (B+C)$
4. Simplifique: $A \cdot (B + B') \cdot C$ (A) $A \cdot C$ (B) $A+C$ (C) $A \cdot B \cdot C$ (D) A (E) C
5. Forma minimizada de: $A' \cdot B + A \cdot B$ (A) A (B) $A+B$ (C) $A \cdot B$ (D) $A'+B$ (E) B
6. Simplifique: $(A + A \cdot B) \cdot (B + A \cdot B)$ (A) $A+B$ (B) A (C) $A \cdot B$ (D) B (E) $A' \cdot B'$
7. Simplifique: $A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C$ (A) $B \cdot C + A \cdot C$ (B) $A \cdot B + A \cdot C$ (C) $A \cdot B \cdot C$ (D) $A + B \cdot C$ (E) $A \cdot (B \cdot C)$

Parte II — Teorema de DeMorgan

8. Forma equivalente de: $(A + B')'$ (A) $A \cdot B'$ (B) $A'+B$ (C) $A' \cdot B'$ (D) $A' \cdot B$ (E) $A+B'$
9. Forma equivalente de: $(A' \cdot B \cdot C')'$ (A) $A+B'+C$ (B) $A'+B+C'$ (C) $A \cdot B' \cdot C$ (D) $A'+B+C$ (E) $A+B+C$
10. Forma equivalente de: $((A + B) \cdot (A + C))'$ (A) $A'+(B' \cdot C')$ (B) $A \cdot (B+C)$ (C) $A' \cdot B' \cdot C'$ (D) $(A \cdot B)' + (A \cdot C)'$ (E) $A' \cdot (B'+C')$
11. Forma equivalente de: $((A \cdot B) + C)'$ (A) $A' \cdot B' \cdot C'$ (B) $(A' \cdot B') + C'$ (C) $(A'+B') \cdot C'$ (D) $A'+B'+C'$ (E) $(A+B) \cdot C'$
12. Forma equivalente de: $(A' + B + C')'$ (A) $A' \cdot B \cdot C'$ (B) $A \cdot B' \cdot C$ (C) $A+B'+C$ (D) $A' \cdot B' \cdot C'$ (E) $A \cdot B \cdot C$
13. Forma equivalente de: $((A + B)')'$ (A) $A' \cdot B'$ (B) $A+B$ (C) $A \cdot B$ (D) $A'+B'$ (E) $(A \cdot B)'$

Parte III — Mapas de Karnaugh

14. Minimize em SoP a função da tabela:

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

- (A) $A'+B$ (B) $A \cdot B'$ (C) $A+B$ (D) $A+B'$ (E) $A' \cdot B' + A \cdot B$
15. Minimize $F(A,B,C)$:

A	B	C	F	A	B	C	F
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1

(A) $A' + A \cdot C$ (B) $A' \cdot B + C$ (C) $A + B \cdot C$ (D) $A' \cdot C + B \cdot C$ (E) $A' + B \cdot C$

16. $F(A, B, C)$ vale 1 quando **exatamente uma** das três variáveis for 1. (A) $A \cdot B + A \cdot C + B \cdot C$ (B) $A' \cdot B' + B' \cdot C'$
(C) $A' \cdot B' \cdot C' + A' \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C'$ (D) $A + B + C$ (E) $A' \cdot B' \cdot C'$

17. Minimize $F(A, B, C, D)$ em SoP:

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0

(A) $C \cdot D' + A' \cdot B$ (B) $C' \cdot D + A' \cdot B$ (C) $C \cdot D' + A \cdot B'$ (D) $C \cdot D + A' \cdot B$ (E) $A' \cdot C + B \cdot D'$

18. Minimize $F(A, B, C, D)$ em SoP:

A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(A) $B \cdot D' + B' \cdot D$ (B) $B' \cdot C' + B \cdot C$ (C) $A \cdot D + A' \cdot D'$ (D) $B' \cdot D' + A \cdot D$ (E) $B \cdot D + B' \cdot D'$

19. Transfira para o mapa e simplifique: $A' \cdot B' \cdot C' + A' \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C$ (A) $A \cdot C' + A' \cdot C$ (B) $A' \cdot C' + A \cdot C$ (C) $C' + A \cdot C$ (D) $A' + C$ (E) $A' \cdot C' + B \cdot C$

20. $F(A, B, C, D)$ vale 1 sempre que $A = 0$, e também quando as quatro variáveis forem simultaneamente 1. (A) $A' \cdot B \cdot C \cdot D$ (B) $A' + C \cdot D$ (C) $A + B \cdot C \cdot D$ (D) $A' + B \cdot C \cdot D$ (E) $A' \cdot C \cdot D + B$

Folha de respostas

2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___

8 ___ 9 ___ 10 ___ 11 ___ 12 ___ 13 ___

14 ___ 15 ___ 16 ___ 17 ___ 18 ___ 19 ___ 20 ___

Acertos: ____ / 19

PARTE C — Gabarito comentado

Parte I — Álgebra Booleana

2 — (B) A

$$\begin{aligned} & A + A \cdot B' + A \cdot B \\ &= A \cdot (1 + B' + B) && \leftarrow \text{fatora } A \\ &= A \cdot 1 && \leftarrow \text{elemento nulo: } 1 + \text{qualquer coisa} = 1 \\ &= A \end{aligned}$$

3 — (D) $A + B \cdot C$

Distributiva da soma sobre o produto, aplicada direto. Se preferir expandir: $A \cdot A + A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C \rightarrow A(1 + C + B) + B \cdot C \rightarrow A + B \cdot C$.

Distrator (A) $A \cdot B + C$ troca as posições de propósito. Confira sempre em $A=1$, $B=0$, $C=0$: a expressão original dá $1 \cdot 1 = 1$; $A \cdot B + C$ dá 0. Elimina.

4 — (A) $A \cdot C$

$$\begin{aligned} & A \cdot (B + B') \cdot C \\ &= A \cdot 1 \cdot C && \leftarrow B + B' = 1 \\ &= A \cdot C \end{aligned}$$

B é isca: some inteiro porque aparece com o próprio complemento.

5 — (E) B

$$A' \cdot B + A \cdot B = B \cdot (A' + A) = B \cdot 1 = B$$

Esta é a **lei da adjacência** — exatamente o que o mapa de Karnaugh faz ao agrupar duas células vizinhas.

6 — (C) $A \cdot B$

Simplifique **cada fator** antes de multiplicar:

$$\begin{aligned} A + A \cdot B &= A && \leftarrow \text{absorção} \\ B + A \cdot B &= B && \leftarrow \text{absorção} \end{aligned}$$

$$(A) \cdot (B) = A \cdot B$$

Erro comum: expandir tudo primeiro. Dá no mesmo, mas com quatro vezes mais trabalho e muito mais chance de errar sinal.

7 — (B) $A \cdot B + A \cdot C$

Dois passos. Agrupe primeiro os dois termos que diferem em **uma** variável:

$$A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot C' = A \cdot B \cdot (C + C') = A \cdot B$$

Agora junte com o que sobrou:

$$\begin{aligned} & A \cdot B + A \cdot B' \cdot C \\ &= A \cdot (B + B' \cdot C) \\ &= A \cdot (B + C) && \leftarrow \text{absorção com complemento: } B + B' \cdot C = B + C \\ &= A \cdot B + A \cdot C \end{aligned}$$

O passo crítico é $B + B' \cdot C = B + C$. Se você não conhecer essa identidade, trava aqui. Ela está explicada na [Parte A.2](#).

Parte II — DeMorgan

8 — (D) $A' \cdot B$

$$(A + B)' = A' \cdot B' \rightarrow (A + B')' = A' \cdot (B')' = A' \cdot B$$

Distrator (C) $A' \cdot B'$ é a resposta de quem esqueceu que o B já vinha complementado. A negação dupla devolve B.

9 — (A) $A + B' + C$

$$\begin{aligned} & (A' \cdot B \cdot C')' \\ &= (A')' + B' + (C')' \\ &= A + B' + C \end{aligned}$$

Toda variável inverte de estado. A' vira A, B vira B', C' vira C.

10 — (E) $A' \cdot (B' + C')$

$$\begin{aligned} & ((A + B) \cdot (A + C))' \\ &= (A + B)' + (A + C)' && \leftarrow \text{DeMorgan externo: } \cdot \text{ vira } + \\ &= A' \cdot B' + A' \cdot C' && \leftarrow \text{DeMorgan em cada parêntese} \\ &= A' \cdot (B' + C') && \leftarrow \text{fatora } A' \end{aligned}$$

Distrator (D) $(A \cdot B)' + (A \cdot C)'$ é a armadilha da questão: seria a negação de $(A \cdot B) \cdot (A \cdot C)$, não de $(A+B) \cdot (A+C)$. Parece DeMorgan e não é.

11 — (C) $(A' + B') \cdot C'$

$$\begin{aligned} & ((A \cdot B) + C)' \\ &= (A \cdot B)' \cdot C' && \leftarrow \text{DeMorgan na soma externa: } + \text{ vira } \cdot \\ &= (A' + B') \cdot C' && \leftarrow \text{DeMorgan no produto interno} \end{aligned}$$

Distrator (D) $A'+B'+C'$ é o erro de aplicar a lei errada na camada externa (tratar a soma como produto).

12 — (B) $A \cdot B' \cdot C$

$$\begin{aligned} & (A' + B + C')' \\ &= (A')' \cdot B' \cdot (C')' \end{aligned}$$

$$= A \cdot B' \cdot C$$

13 — (A) $A' \cdot B'$

Três negações — número **ímpar** — equivalem a uma só:

$$(((A + B)'))' = (A + B)' = A' \cdot B'$$

Cancele de dentro para fora: as duas internas $((X)')'$ viram X, sobra a externa.

Parte III — Mapas de Karnaugh

14 — (D) $A + B'$

Uns em (0,0), (1,0) e (1,1):

	B=0	B=1
A=0	1	0
A=1	1	1

linha A=1 inteira $\rightarrow$ grupo de 2 $\rightarrow$ A
coluna B=0 inteira $\rightarrow$ grupo de 2 $\rightarrow$ B'

$$F = A + B'$$

Confira no único zero, A=0, B=1: $A + B' = 0 + 0 = 0$.

15 — (E) $A' + B \cdot C$

Uns em m0, m1, m2, m3 e m7:

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10	
A=0	1	1	1	1	$\leftarrow$ linha inteira $\rightarrow$ grupo de 4 $\rightarrow$ A'
A=1	0	0	1	0	
			$\uparrow$		
			m7 sobrou: agrupa com m3 (acima)		
			A muda, B=1, C=1 $\rightarrow$ B·C		

$$F = A' + B \cdot C$$

Distrator (A) $A' + A \cdot C$: teste em A=1, B=0, C=1 (m5). A tabela diz **0**, mas $A \cdot C$ daria 1. Elimina.

16 — (C) $A' \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C'$

“Exatamente uma variável igual a 1” $\rightarrow$ uns em **m1 (001)**, **m2 (010)** e **m4 (100)**:

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10
A=0	0	1	0	1
A=1	1	0	0	0

Nenhum par é adjacente — cada 1 difere dos outros em **duas** variáveis. **Não há agrupamento possível.**

$$F = A'B'C + A'BC' + AB'C'$$

Esta é a questão mais importante da lista. Ela ensina que *nem toda função simplifica*. Quem chuta que sempre dá para reduzir, erra.

Distrator (A) $AB + AC + BC$ é a função **maioria** — vale 1 com **pelo menos duas** variáveis em 1. É exatamente o oposto desta. Não confunda as duas: “exatamente uma” e “pelo menos duas” são funções complementares no conjunto dos mintermos de peso 1.

17 — (A) $C \cdot D' + A' \cdot B$

Uns em m2, m4, m5, m6, m7, m10, m14:

	CD=00	CD=01	CD=11	CD=10	
AB=00	0	0	0	1	← m2
AB=01	1	1	1	1	← m4,m5,m7,m6
AB=11	0	0	0	1	← m14
AB=10	0	0	0	1	← m10

grupo de 4: $A'B$

coluna CD=10 inteira
grupo de 4: $C \cdot D'$

- **Coluna CD=10 inteira** (m2, m6, m14, m10) $\rightarrow C \cdot D'$
- **Linha AB=01 inteira** (m4, m5, m7, m6) $\rightarrow A' \cdot B$
- As duas se sobrepõem em m6 — **sobreposição é permitida**.

$$F = C \cdot D' + A' \cdot B$$

18 — (E) $B \cdot D + B' \cdot D'$

Olhe o padrão sem desenhar o mapa:

	D=0	D=1
B=0	1	0
B=1	0	1

A e C variam nas 16 linhas e **não mudam nada**. A saída é 1 sempre que B e D têm o mesmo valor.

$$F = B \cdot D + B' \cdot D'$$

É a função **XNOR** entre B e D. Mesma estrutura da questão 13 da prova anterior (que era XNOR entre A e D). Reconhecer o padrão economiza o mapa inteiro de 4 variáveis.

Distrator (A) $B \cdot D' + B' \cdot D$ é o XOR — exatamente o **complemento** da resposta. Ler a tabela na diagonal errada leva direto nele.

19 — (B) $A' \cdot C' + A \cdot C$

Marque as quatro células:

$$\begin{aligned} A' \cdot B' \cdot C' &\rightarrow 000 \rightarrow m0 \\ A' \cdot B \cdot C' &\rightarrow 010 \rightarrow m2 \\ A \cdot B' \cdot C &\rightarrow 101 \rightarrow m5 \\ A \cdot B \cdot C &\rightarrow 111 \rightarrow m7 \end{aligned}$$

	BC=00	BC=01	BC=11	BC=10	
A=0	1	0	0	1	← m0 e m2: A=0, C=0, B muda $\rightarrow A' \cdot C'$
A=1	0	1	1	0	← m5 e m7: A=1, C=1, B muda $\rightarrow A \cdot C$

B varia dentro dos dois grupos, então some nos dois.

$$F = A' \cdot C' + A \cdot C$$

Também é XNOR — agora entre A e C. Três questões da lista (18, 19 e a 13 da prova anterior) são a mesma função com nomes diferentes.

20 — (D) $A' + B \cdot C \cdot D$

	CD=00	CD=01	CD=11	CD=10	
AB=00	1	1	1	1	
AB=01	1	1	1	1	metade do mapa (A=0) → grupo de 8 → A'
AB=11	0	0	1	0	← m15 (1111)
AB=10	0	0	0	0	

- **Grupo de 8** — as duas linhas com A=0 → elimina B, C e D → A'
- **m15 sozinho?** Não: agrupa com **m7 (0111)**, que já está marcado. A muda, B=C=D=1 → $B \cdot C \cdot D$

$$F = A' + B \cdot C \cdot D$$

Reutilizar célula já coberta é permitido e desejável — foi o que transformou um termo de 4 variáveis ($A \cdot B \cdot C \cdot D$) em um de 3 ($B \cdot C \cdot D$).

Distrator (A) $A' \cdot B \cdot C \cdot D$ é o erro de trocar o + por $\cdot$. Teste em A=0, B=0, C=0, D=0: a função vale 1 (porque A=0), mas $A' \cdot B \cdot C \cdot D$ daria 0.

Gabarito rápido

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	D	A	E	C	B	D	A	E	C

12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	A	D	E	C	A	E	B	D

Distribuição: A $\times 4$ · B $\times 5$ · C $\times 3$ · D $\times 4$ · E $\times 3$

Confere com o gabarito da lista original nas 19 questões.

PARTE D — Treino extra

Questões novas, no mesmo padrão. Resposta no fim.

E1. Simplifique: $A \cdot B + A \cdot B' + A' \cdot B$ **E2.** Simplifique: $(A + B) \cdot (A + B') \cdot (A' + B)$ **E3.** Aplique DeMorgan: $((A \cdot B')' + C')'$ **E4.** Quantas negações tem $((((A \cdot B)'))')'$ e a que equivale? **E5.** F(A,B,C) vale 1 quando **exatamente duas** variáveis forem 1. Escreva a forma minimizada. **E6.** F(A,B,C,D) vale 1 quando C = 1 **ou** quando A = B = 1. Minimize. **E7.** Simplifique: $A' \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C + A \cdot B' \cdot C + A \cdot B \cdot C$

Respostas

	Resultado	Caminho
E1	$A + B$	$A(B+B') + A'B = A + A'B = A + B$ (absorção com complemento)
E2	$A \cdot B$	$(A+B)(A+B') = A$; depois $A \cdot (A'+B) = A \cdot A' + A \cdot B = A \cdot B$
E3	$A \cdot B' \cdot C$	Externo: $((A \cdot B')')' \cdot (C')' = A \cdot B' \cdot C$
E4	4 negações — par → volta à original: $A \cdot B$	Cada par cancela
E5	$A \cdot B \cdot C' + A \cdot B' \cdot C + A' \cdot B \cdot C$	m3, m5, m6 — isolados , não simplifica (igual à questão 16)
E6	$C + A \cdot B$	Metade do mapa ($C=1$) → grupo de 8 → C; sobram m12 e m14 → $A \cdot B \cdot D' \dots$ que se junta a C → $A \cdot B$
E7	C	Os quatro mintermos são todos com $C=1$ → grupo de 4 → C

Erros que custam ponto nesta lista

1. **Achar que toda função simplifica** (questão 16). 1's isolados ficam como estão.
2. **Esquecer $B + B' \cdot C = B + C$** (questão 7). Sem ela, a questão trava.
3. **Confundir XOR com XNOR** (questão 18). $B \cdot D + B' \cdot D'$ é *iguais*; $B \cdot D' + B' \cdot D$ é *diferentes*.
4. **Montar o mapa em ordem binária** em vez de Gray.
5. **Não reutilizar célula já agrupada** (questão 20). Sobreposição é permitida e gera termos menores.
6. **Aplicar DeMorgan na camada errada** (questões 10 e 11). Sempre de fora para dentro.
7. **Esquecer a negação dupla** em variável já complementada (questões 8, 9, 12).

O teste que salva em 10 segundos

Está em dúvida entre duas alternativas? **Escolha uma linha da tabela em que $F = 0$** e substitua. A alternativa errada quase sempre devolve 1 ali. Foi o que eliminou o distrator nas questões 3, 15 e 20 deste gabarito.

Material relacionado

- [REVISAO-SISTEMAS-DIGITAIS.md](#) — a prova anterior (15 questões), com a mesma estrutura de três blocos. As duas se complementam: a prova cobra mais álgebra pura, esta lista cobra mais Karnaugh de 4 variáveis.